Вопросы к Бабкину — молекулярная дистилляция №1 (X-500/1), 17.10.2026

Узел 6: установка молекулярной дистилляции №1 (Jiangsu Torchi) по модели поставщика, обвязка до источников — термостаты X-501…X-507, три низкотемпературных циркулятора −30 °C, вода охлаждения, вода на торцевые уплотнения, сжатый воздух, выхлоп вакуумных насосов в вытяжку, загрузка из еврокуба и выгрузка в бочку. Место второй установки (X-500/2) оставлено свободным, на её точках подключения — заглушки. Ниже — только то, что требует решения заказчика или поставщика.

1. Трубы и фитинги AISI 304 вместо 316L (приёмка 17.10)

На паровой трубе приёмника маркировка «S30408 141,3×3,4» (AISI 304), фитинги клеймены «304». По договору материал трубопроводов установки — 316L (для 2-й ступени поставщик в спецификации пишет «316L/304»).

- Варианты: А) принять 304 на 2-й ступени (по продукту — без хлоридов и кислот) и записать в акт; Б) требовать замену на 316L.
- **Вопрос:** на приёмке трубы и фитинги 304 вместо 316L по договору — принимать или требовать замену?

2. Линии масляных термостатов X-506, X-507 (до 250 °C) — материал

Масляные термостаты греют рубашки испарителей E102 и E202 (до 250 °C). Полипропилен (PPR, PPR/GF) работает до 95 °C.

- Варианты: А) линии масла — сталь 12Х18Н10Т или 20 с минватой 50 мм, PPR — только на водяных термостатах; Б) PPR с ограничением уставки масляных термостатов до 90 °C.
- **Сейчас в модели:** трассы и диаметры этих линий сделаны как у остальных, материал PPR. Предлагаем вариант А (переделка только материала, трассы те же).

3. Циркуляторы −30 °C в технической зоне: охлаждение воздухом или водой, тепло для ОВ

Циркуляторы TCU-08/09/10 перенесены в техническую зону — в помещение термостатов, в полосу между рядами термостатов (мест для них на планировке цеха нет). Хладоноситель к конденсаторам E103, E104, E203 идёт через перегородку по оси 3 в гильзах. На фото приёмки у циркуляторов жалюзи, то есть конденсатор с воздушным охлаждением. В модели к ним подведена и вода охлаждения: подача и возврат с кранами, врезки в коллекторы 709/713 в помещении термостатов. Перед жалюзи и панелями оставлено 1,0 м свободно.

- Варианты: А) воздушное охлаждение — воду к циркуляторам не вести; тепло около 86 кВт (54 + 16 + 16 кВт) выделяется в помещение термостатов, его надо добавить в задание ОВ (вытяжка над циркуляторами или приточно-вытяжная вентиляция с охлаждением); Б) водяное охлаждение — подключение как в модели, тепло уходит в воду.
- **Вопрос поставщику:** тип охлаждения каждого из трёх циркуляторов, штуцеры воды (DN, место), мощность третьего (ТСНТ-30-АТ, на E104).
- **Вопрос ОВ:** принять 86 кВт в помещение термостатов (вариант А).

4. Шкаф управления — в торцевом пролёте рамы у лестницы

Шкаф перенесён внутрь рамы (изменение поставщика на приёмке 17.10). На эскизе шкаф стоит на полу пролёта. Но по модели поставщика на полу этого пролёта стоит винтовой вакуумный насос 50 л/с (занимает пролёт от торца рамы на 1,3 м, высота 0,46 м): шкаф 1200×800 на полу с ним пересекается, у торца остаётся только 0,46 м. Поэтому в модели шкаф 1200×800×2000 стоит на подставке над насосом (низ +1,25), дверью наружу (на запад), перед дверью — 1,0 м свободно, лестница и проход не заняты.

- Варианты: А) как в модели (шкаф на подставке над насосом, верх шкафа ≈ +3,25 — под площадкой рамы); Б) шкаф на пол — тогда винтовой насос переносится поставщиком.
- **Вопрос:** согласовать с поставщиком и электриками вариант А.

5. Выхлоп вакуумных насосов — в общую вытяжку

Выхлоп обоих насосов (винтового и агрегата 2-й ступени) в модели: гибкая вставка у насоса, дренаж конденсата с краном в нижней точке, подъём над рамой и врезка в ветку вытяжки Ø315 у северной грани рамы (+5,0).

- **Вопрос поставщику:** есть ли на выхлопе маслоотделитель или глушитель (в комплекте), место и DN выхлопного патрубка каждого насоса.
- **Вопрос ОВ:** допускается ли масляный туман в общую вытяжку, или выхлоп выводить отдельно наружу.

6. Вода на торцевые уплотнения E102, E202

На фото у привода испарителя — бачок затворной жидкости со шлангом. В модели к бачкам E102 и E202 подведена вода охлаждения (подача/возврат DN15 с кранами).

- **Вопрос поставщику:** уплотнение охлаждается проточной водой или бачок только доливается вручную (тогда вода — один кран с рукавом).

7. Теплоизоляция

В модели изолирован только хладоноситель −30 °C (вспененный каучук 32 мм). Линии теплоносителя к рубашкам (вода до 120 °C, масло до 250 °C) — без изоляции.

- Варианты: А) изолировать масло (минвата 50 мм) и горячую воду (каучук 19 мм) — потери тепла и защита от ожога у прохода; Б) без изоляции, ограждение у прохода.
- **Сейчас в модели:** вариант Б. Предлагаем вариант А.

8. Сжатый воздух КИП

Гребёнка воздуха на пневмоарматуру установки стоит у восточного торца рамы; магистрали воздуха КИП рядом с установкой нет.

- **Вопрос:** откуда брать воздух (место врезки в магистраль); до решения в модели — граница с меткой у северо-восточного угла рамы.

9. Пучок теплоносителя у лестницы оси 3

Пучок теплоносителя (14 труб, +1,90/+2,05) после перегородки по оси 3 проходит под площадкой +2,500 по южному краю лестницы 0.000 → +2.500 (первые ступени). Высота прохода над ступенями под трубами может быть меньше 2,0 м.

- Варианты: А) лестница — как есть, марш начинается севернее пучка (уточнить по месту); Б) пучок на этом участке — сдвинуть на юг (вдоль колонны оси 3) с переходом через проход выше.
- **Вопрос:** уточнить положение марша лестницы у оси 3 (АС); до ответа в модели — вариант А.

10. Жалюзи циркуляторов и место резервного циркулятора X-500/2

В модели жалюзи и панели TCU-08 и TCU-09 обращены друг к другу через общий проход 1,0 м, а у TCU-10 — на запад, перед ними тоже 1,0 м. С другой длинной стороны корпуса свободно 0,1…0,3 м. Четвёртый (резервный) циркулятор для X-500/2 в технической зоне не помещается: там уже стоят термостаты, гидромодули, тамбур и колонна, и нужно оставить проход от ворот к рядам термостатов.

- **Вопрос поставщику:** с какой стороны у циркуляторов приток воздуха — с одной или с обеих длинных сторон. Если с обеих — нужен проход 1,0 м и с тыльной стороны, тогда один циркулятор переносится.
- **Вопрос:** где оставить место циркулятора X-500/2. Варианты: А) на отметке +4.000 в венткамере над помещением термостатов (подъём краном); Б) рядом с X-500/2 в реакторном отделении (требует решения по К62); В) решить на втором этапе.

11. Проход между рамами X-500/1 и X-500/2

Между рамами 0,89 м. С южной стороны рамы X-500/1 стоят штуцеры рубашек E202 и V101, подогревателя E101 и хладоносителя E103, поэтому трубы к ним идут вплотную к раме (до 0,2 м от грани). Свободный проход остаётся около 0,68 м, а не 0,8 м.

- Варианты: А) принять — это служебный проход для обслуживания штуцеров; Б) при установке X-500/2 сдвинуть её раму на юг на 0,15 м.
- **Сейчас в модели:** вариант А.